

Unidad 1



Conceptos básicos

Sistemas y
circuitos eléctricos





Índice

1.1. Magnitudes eléctricas

- 1.1.1. Carga eléctrica
- 1.1.2. Campo eléctrico
- 1.1.3. Voltio
- 1.1.4. Corriente eléctrica
- 1.1.5. Potencia eléctrica
- 1.1.6. Resistencia y resistividad
- 1.1.7. Nociones de magnetismo

1.2. Descripción básica de un circuito eléctrico

- 1.2.1. Resistencia, tensión, intensidad y potencia
- 1.2.2. Conexiones en los circuitos

1.3. Corriente continua y corriente alterna

- 1.3.1. Ecuación de la onda senoidal

1.4. Generación de una tensión continua y alterna senoidal

1.5. El dibujo eléctrico

- 1.5.1. Esquemas unifilares
- 1.5.2. Esquemas multifilares
- 1.5.3. Esquemas de bloques
- 1.5.4. Esquemas de conexiones mediante líneas
- 1.5.5. Esquemas de conexiones por cable
- 1.5.6. Esquemas de conexiones por línea interrumpida

1.6. Simbología eléctrica

1.7. Circuitos de corriente alterna monofásica y corriente continua

- 1.7.1. Circuitos resistivos
- 1.7.2. Circuitos inductivos
- 1.7.3. Circuitos capacitivos
- 1.7.4. Impedancia

1.8. Potencia en circuitos de corriente alterna

- 1.8.1. Potencia en un circuito resistivo
- 1.8.2. Potencia en un circuito inductivo
- 1.8.3. Potencia en un circuito capacitivo

1.9. Triángulo de potencias y factor de potencia

1.10. Resonancia

1.11. Corriente alterna frente a corriente continua



Introducción

En esta unidad vamos a conocer los conceptos básicos más fundamentales de los sistemas y circuitos eléctricos. Empezaremos viendo las magnitudes eléctricas más básicas, tales como el voltio, la corriente, potencia, resistencia, etc. Además, también veremos algunos circuitos básicos y la diferencia entre corriente alterna y continua.

Otro de los aspectos básicos que vamos a aprender en este tema será a dibujar los diferentes esquemas de los circuitos y los símbolos para plantearlos.

Al finalizar esta unidad

- + Reconoceremos las características de la señal de c.a. senoidal.
- + Aprenderemos a reconocer diferentes esquemas eléctricos
- + Identificaremos las magnitudes básicas eléctricas

1.1.

Magnitudes eléctricas

Las magnitudes eléctricas utilizadas en las instalaciones eléctricas son las mismas que has estado viendo en los módulos anteriores. En la siguiente tabla podemos repasar las que luego utilizaremos para el cálculo de instalaciones:

Magnitud	Unidad
Resistencia (R)	Ohmio (Ω)
Tensión (V)	Voltio (V)
Intensidad (I)	Amperio (A)
Potencia activa (P)	Vatio (W)
Potencia reactiva (Q)	Voltamperio reactivo (VAR)
Potencia aparente (S)	Voltiamperio (VA)
Energía activa (E)	Kilovatio-hora (kW/h)
Energía reactiva (Er)	Kilovoltiamperioshora (kVARh)
Frecuencia	Hercio (Hz)

1.1.1. Carga eléctrica

La **corriente eléctrica** es el flujo de partículas cargadas, entre átomos de distinta carga, a través de un conductor.

Este flujo se produce cuando un átomo neutro, donde hay el mismo número de protones que de electrones, se pierde un electrón. Esto provoca que el átomo quede cargado positivamente, atrayendo a un electrón del átomo contiguo.

Esto desemboca en una reacción en cadena entre los átomos, que da lugar al flujo de electrones que conocemos como electricidad.

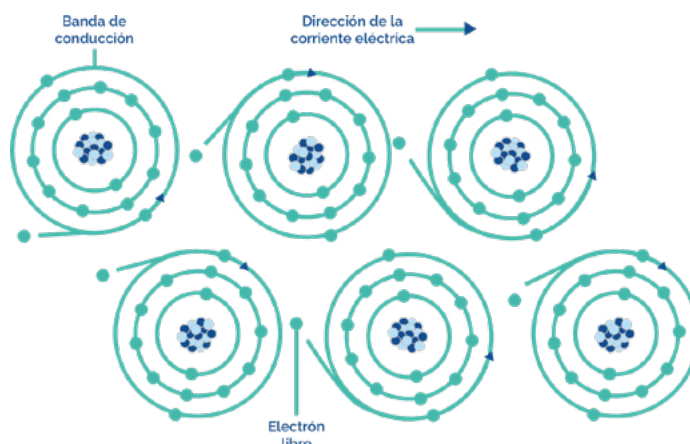


Imagen 1. Flujo de electrones



Siempre que un átomo ceda un electrón (cargado positivamente) o gane un electrón (cargado negativamente), su naturaleza será volver a su estado de equilibrio.

Como hemos estudiado en el tema anterior, la naturaleza y composición de los átomos de un material indicará si es aislante, conductor o semiconductor. Un material **aislante** no tiene muchos electrones libres con facilidad de cederse, por lo que no será fácil provocar un flujo de electrones entre sus átomos. Por el contrario, los materiales **conductores** tienen electrones libres, con poca atracción al núcleo y fáciles de perder, por lo que los electrones viajarán entre los átomos creando flujos.

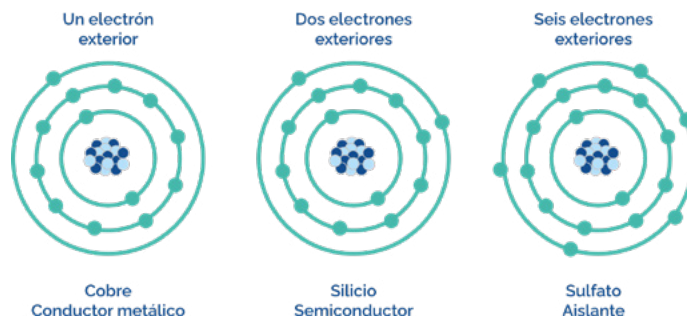


Imagen 2. Flujo de electrones

Como el átomo exterior en el cobre está solo, es fácil que lo pierda con el objetivo de que la última capa se quede completa de electrones y el átomo se quede estable. Como en el caso del material aislante (sulfuro) la última capa de electrones es estable, no tiende a perderlos fácilmente.

La **carga eléctrica** (q) se representa mediante el **culombio** (C) o coulomb, según el Sistema Internacional de unidades. Este nombre homenajea al científico **Charles-Augustin de Coulomb**, desarrollador de la ecuación matemática para la **ley de atracción entre cargas eléctricas**.

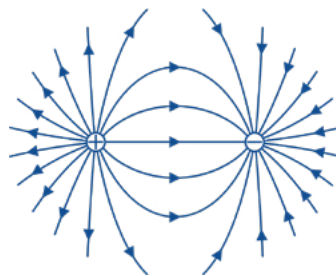


Imagen 3. Flujo de electrones

Un culombio se corresponde con la cantidad de carga que circula cada segundo por un conductor con una intensidad de corriente de un amperio (A).

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$$

Según la **ley de Coulomb**, la fuerza de atracción entre dos cargas se define mediante la siguiente ecuación:

$$F = K \frac{q q'}{d^2}$$

Donde $K = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$

1.1.2. Campo eléctrico

El **campo eléctrico** es una región del espacio donde se crea un campo de fuerza inducido por una atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Las unidades del SI para medir el campo eléctrico con los Voltios por metro (V/m).

El campo eléctrico que provoca una carga fuente se puede representar con un vector () cuya dirección y sentido tiene que ver con la fuerza que experimentaría una carga positiva colocada en el punto donde comienza dicho vector. Así, si la carga fuente es positiva el vector se dirigirá hacia afuera, mientras que si la carga fuente es negativa el vector se dirigirá hacia esta.

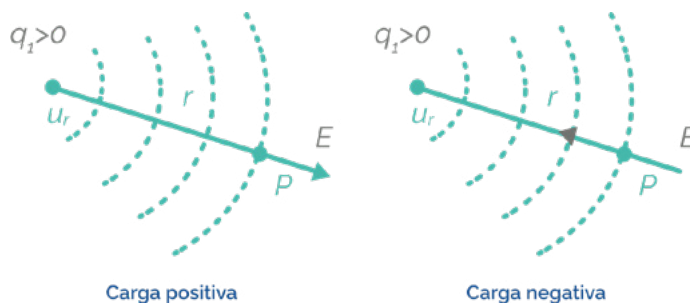


Imagen 4. Por carga de fuente positiva/negativa

La intensidad del campo eléctrico viene indicada mediante la siguiente expresión:

$$E = \frac{F}{q} = K \cdot \frac{Q}{d^2}$$

Los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente de distintas maneras:

- > Por contacto con un cuerpo cargado o fuente.
- > Por frotamiento, lo que produce una acumulación de cargas en la zona.
- > Por inducción. Cuando se aproxima un cuerpo cargado a otro, se produce un desplazamiento de cargas en el segundo. El cuerpo electrizado atrae al otro. En este caso no se produce contacto entre los cuerpos.

Michael **Faraday** introdujo por primera vez la idea de **líneas de campo** o líneas de fuerza. Son líneas imaginarias que permiten tener una idea de cómo va cambiando la dirección del campo eléctrico a lo largo de una región del espacio.

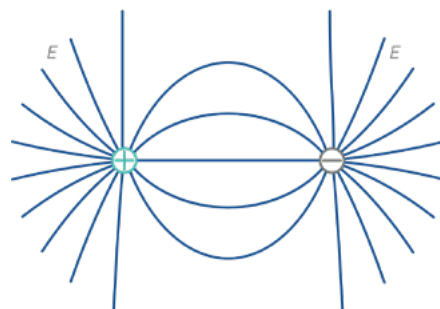


Imagen 5. Líneas de campo o de fuerza

Las líneas de campo tienen las siguientes propiedades:

- + El vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo.
- + Las líneas de campo siempre salen de una carga positiva o del infinito y terminan en una carga negativa o en el infinito.
- + La cantidad de carga indica el número de líneas que entra o sale de dicha carga.
- + El campo eléctrico en un punto es proporcional a la densidad de líneas de campo en esa área.
- + Las líneas de campo no pueden cortarse. Si se cortan es porque existe en ese punto dos vectores de campo eléctrico distintos.



1.1.3. Voltio

El **voltio** es la medida de la diferencia de potencial que encontramos entre dos partes de un circuito, de forma que hay que realizar un trabajo de 1 julio para transportar entre ellos 1 culombio.

$$U = K \cdot \frac{Q}{d}$$

1.1.4. Corriente eléctrica

La **corriente eléctrica** se define como el flujo de partículas cargadas a través de un conductor. Sus unidades son los **amperios (A)**, que miden los culombios que atraviesan un punto del circuito por segundo.

Para que haya circulación de corriente eléctrica es necesario que el circuito esté cerrado.

1.1.5. Potencia eléctrica

La **potencia** es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo.

$$P = \frac{W}{t}$$

Según el SI, las unidades de medida son los **watios (W)**, aunque comúnmente también se utilizan los caballos de vapor (CV). La conversión es de 1 CV = 736 W. La potencia se puede relacionar con la tensión, la intensidad y la resistencia mediante la siguiente serie de expresiones:

$$P = I \times V = \frac{V^2}{R} = I^2 \times R$$

La **potencia nominal** de un receptor es la máxima capacidad que tiene de producir un trabajo.

1.1.6. Resistencia y resistividad

La **resistencia eléctrica** es la oposición al flujo de corriente que presenta un material y se mide en **ohmios (W)**. La resistencia de un elemento depende del material de fabricación, su longitud y su sección. Se expresa matemáticamente mediante la fórmula:

$$R = r \frac{L}{S} = \frac{L}{c \times S}$$

Donde:

- > **p**: es la resistividad del material ($\Omega \times \text{mm}^2 / \text{m}$)
- > **L**: longitud del conductor (m)
- > **S**: sección del conductor (mm^2)
- > **c**: conductividad del material ($\text{m} / \Omega \times \text{mm}^2$)



La intensidad de corriente que pasa por un circuito es proporcional al voltaje (tensión) e inversamente proporcional a la resistencia. Esta relación viene expresada por la **ley de Ohm**. La expresión matemática que describe esta ley es:

$$I = \frac{V}{R}; V = I \times R$$

La **resistividad** (ρ) es la resistencia específica de un material y depende de su naturaleza. Cada material tiene su resistividad. A continuación, podemos observar una tabla con la resistencia de algunos materiales:

Los materiales más empleados en la fabricación de conductores suelen ser el cobre y aluminio por su bajo coste.

Cuando una corriente es sometida a una resistencia, parte de la energía que transporta se pierde y se transforma en energía calorífica. Estas pérdidas por el **efecto Joule** se pueden calcular mediante la siguiente fórmula:

$$E_{calor}(J) = I^2 \times R \times t$$

Donde:

- > **I**: intensidad de la corriente en A.
- > **R**: resistencia atravesada en Ω .
- > **T**: tiempo que transcurre en s.

1.1.7. Nociones de magnetismo

Un **imán** es un objeto capaz de crear un campo magnético y atraer al hierro. Los extremos de los imanes se denominan **polos** y el centro se llama **línea neutra**, puesto que los efectos magnéticos son nulos.

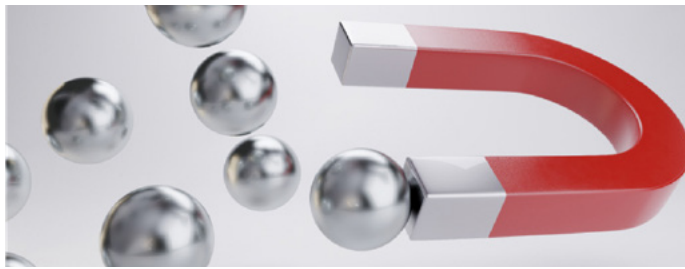


Imagen 6. Imán

Los imanes tienen dos características que todos conocemos. La primera es que los polos opuestos de dos imanes se atraen y los mismos polos se repelen. La segunda es que si cortas un imán no se separan los polos, sino que se crean dos imanes más pequeños con un polo norte y un polo sur cada uno.

Cuando una corriente pasa por un conductor se produce un **campo electromagnético** alrededor de ese **conductor**. La intensidad de corriente será proporcional a la intensidad del campo magnético creado.

La dirección de las líneas del campo magnético depende del sentido de la corriente eléctrica. Para deducir rápidamente esta dirección se usa la **regla de la mano derecha**. Según este procedimiento, tienes que poner el dedo pulgar en el sentido de la corriente eléctrica como si fuese el conductor y el resto de los dedos indicarán la dirección del campo magnético.

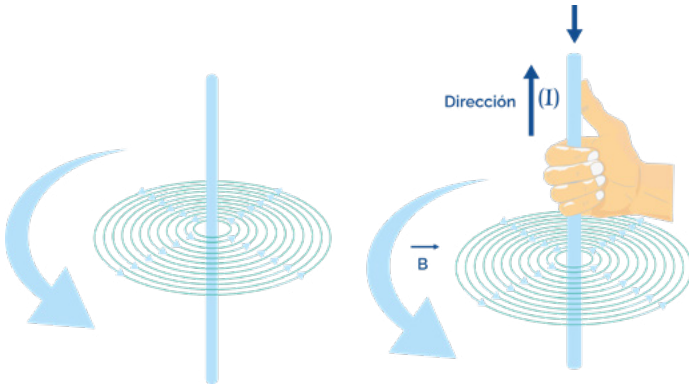


Imagen 7. Campo magnético y conductor

El campo magnético que crea un conductor se puede calcular de la siguiente forma:

$$B = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I}{r} = \frac{K \cdot 2 \cdot I}{r}$$

Donde:

- > μ : es la permeabilidad magnética que se explicará más adelante.
- > r : es la distancia entre el punto donde obtener el campo magnético y el conductor.
- > I : es la intensidad que circula por el conductor.

Una corriente también causa un **campo magnético** cuando circula a través de una **bobina**. En este caso, el campo magnético se concentra en gran medida en el centro de la bobina. Las líneas de fuerza viajan por el centro de la bobina en la dirección de la corriente y rodean la bobina por fuera para volver a entrar por donde llega la corriente.

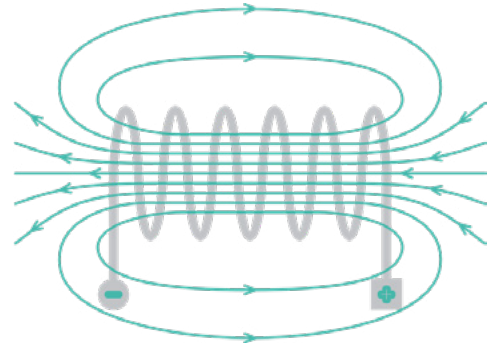


Imagen 8. Campo magnético y conductor

Para obtener el campo magnético de una bobina utilizaremos la siguiente expresión:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot R}$$

Mientras que para un solenoide quedará:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{L}$$

1.2.

Descripción básica de un circuito eléctrico

Para introducirnos en los circuitos eléctricos, vamos a describir brevemente los conceptos de las magnitudes que intervienen en ellos y a explicar cómo se realizan los diferentes tipos de conexiones que pueden existir.

1.2.1. Resistencia, tensión, intensidad y potencia

La **resistencia eléctrica** es la oposición al flujo de corriente que presenta un material y se mide en **ohmios (W)**. Cuando una corriente atraviesa una resistencia, se produce una pérdida de energía eléctrica (voltaje).

La **tensión eléctrica** es la diferencia de potencial que se produce entre dos puntos de un mismo circuito. Esta diferencia de potencial es necesaria para que circulen las cargas eléctricas. Esta magnitud se mide con un **voltímetro**, midiendo las unidades de tensión que atraviesan el circuito, es decir, los **voltios (V)**.

La **intensidad de corriente** es la cantidad de electrones que atraviesa la sección del conductor por unidad de tiempo y se mide en **amperios (A)**.

La **potencia** es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo. Según el SI, las unidades de medida son los **watios (W)**, aunque comúnmente también se utilizan los caballos de vapor (CV).

1.2.2. Conexiones en los circuitos

Los elementos en los circuitos se pueden asociar en **serie**, en **paralelo** o de las dos formas, en lo que se llama una asociación **mixta**. Cuando se conectan elementos en serie se une el terminal de salida de un elemento con el terminal de entrada del siguiente elemento. Para realizar la asociación en paralelo se conectan los terminales de entrada entre sí de todos los componentes que quieras conectar en paralelos y lo mismo con los terminales de salida.

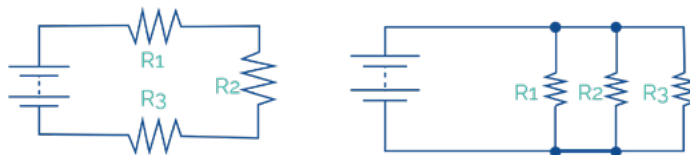


Imagen 9. Circuito en serie y en paralelo

La conexión mixta es cuando en un circuito encontramos resistencias en serie y en paralelo. Para su resolución, primero solucionaremos las resistencias en serie y después las resistencias en paralelo. Cuando se han resuelto las resistencias en paralelo quedan otro conjunto de resistencias en serie que hay que resolver otra vez y ya obtendríamos nuestra resistencia equivalente.

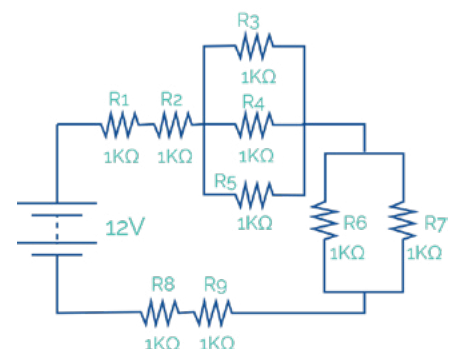


Imagen 10. Circuito mixto



1.3.

Corriente continua y corriente alterna

Según el sentido en el que los electrones se desplacen distinguimos entre dos tipos de corriente. A este sentido se le denomina **polaridad**.

Cuando el flujo de electrones siempre se produce en el mismo sentido hablamos de **corriente continua**. Esta se obtiene de baterías, pilas, células fotoeléctricas y fuentes de alimentación. La CC puede ser constante o variable. La CC constante se da en pilas y baterías. La CC variable nunca cambia de signo y la obtenemos en fuentes de tensión alimentadas de un enchufe.

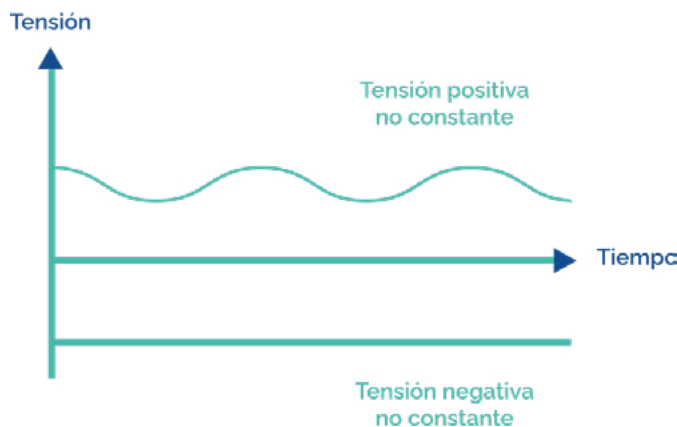
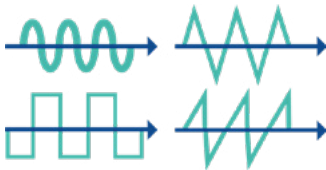
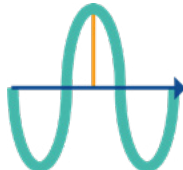
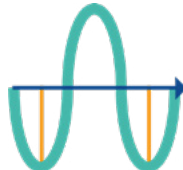
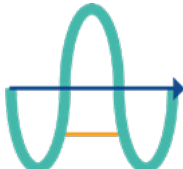
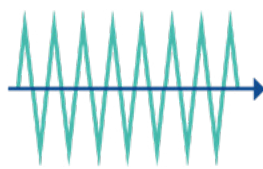


Imagen 11. Onda de corriente continua

Todos los aparatos electrónicos funcionan con CC. Como la corriente de los enchufes es CA, para conectar un aparato electrónico al enchufe debe llevar acoplado un transformador de CA/CC.

En la **corriente alterna** el flujo de electrones se produce en ambos sentidos de forma periódica, por lo que va cambiando de signo. La CA es utilizada porque presenta algunas ventajas con respecto a la CC, como que es más fácil de producir, transformar y transportar. Esta corriente se produce en dispositivos como alternadores.

La onda de corriente alterna es senoidal y se caracteriza por su amplitud, su frecuencia y su periodo.

Características de las señales periódicas		
Formas de onda	Amplitud	Ciclo
 La forma más común que vamos a encontrar en los circuitos es la onda sinusoidal. Otra forma es la cuadrada. Las dos últimas formas que son muy parecidas entre si son la triangular y la de dientes de sierra.	 La amplitud se corresponde con el valor máximo de la onda. Se mide desde el eje de abscisas hasta una de las crestas.	 Es la forma geométrica que adquiere la onda antes de que vuelva a repetirse. Un ciclo siempre ha de tener una cresta positiva y otra negativa.
Periodo (T)	Frecuencia (f)	Desfase
 Es el tiempo que pasa entre dos puntos similares de la onda, es decir, entre cada ciclo. Se mide en segundos (s).	 Indica la cantidad de periodos por unidad de tiempo. Se mide en hercios (Hz). Si en la misma unidad de tiempo la onda se repite pocas veces, la frecuencia será baja. Si por el contrario se repite varias veces, la frecuencia es alta.	 Se basa en la comparación de dos ondas. Si ambas están en fase es porque coinciden en cualquier punto. Si no coinciden es porque están desfasadas, como las de la imagen de arriba. Este desfase se mide en grados.

La frecuencia con la que se trabaja en España es de 50 Hz.

1.3.1. Ecuación de la onda senoidal

La onda de corriente alterna es senoidal y se caracteriza por su amplitud, su frecuencia y su periodo. La representación gráfica de la onda de corriente alterna es de la Imagen 12. Representación onda corriente alterna.

En las ondas de corriente alterna tienen unos parámetros específicos:

- > **Amplitud:** es la distancia vertical máxima que hay desde el eje de ordenadas.
- > **Longitud de onda:** es la distancia horizontal entre dos picos consecutivos de onda.
- > **Periodo:** tiempo que tarda en repetirse un patrón de la onda.
- > **Frecuencia:** Inversa del periodo que indica el número de oscilaciones por unidad de tiempo.

La frecuencia con la que se trabaja en España es de 50 Hz.

La ecuación que une estos parámetros es la siguiente:

Donde:

- > $a(t)$ es la amplitud instantánea.
- > A_0 es la amplitud máxima.
- > ω es la velocidad angular.
- > β es el desfase de la onda.

La relación entre la velocidad angular y la frecuencia es:

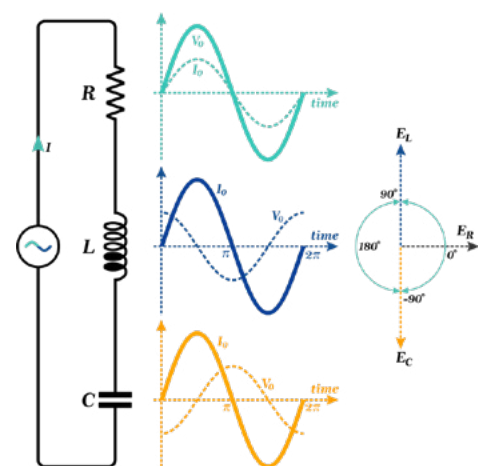


Imagen 12. Representación onda corriente alterna

1.4.

Generación de una tensión continua y alterna senoidal

El **flujo magnético** es una magnitud escalar que nos indica la cantidad de campo magnético que atraviesa una cierta superficie. Su unidad según el SI es el **weber (Wb)** y su símbolo es **ϕ** .

La **inducción magnética (B)** es una magnitud vectorial que indica la densidad de líneas de fuerza. Este vector tiene la misma dirección y sentido que las líneas de fuerza. La unidad de medida es el **tesla (T)** o el **gauss (G)**, que guardan una relación de $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$.

La relación entre el flujo magnético y la inducción la podemos encontrar en la siguiente expresión.

$$\phi = N \times B \times S \times \cos \alpha$$

Donde **N** es el número de espiras, por lo que esta variable no se tiene en cuenta en el caso de un conductor rectilíneo.

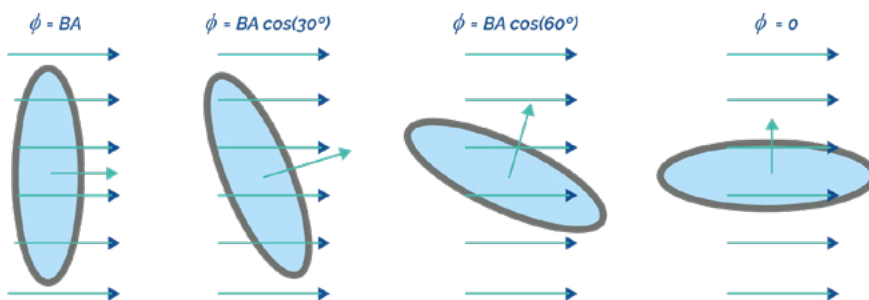


Imagen 14. Fórmulas dependiendo de la inclinación del campo magnético con la superficie

Cuando situamos una espira entre dos imanes, se crea un campo magnético que atraviesa el seno de la espira. Al hacer girar la espira, creamos una variación en el flujo magnético que dará lugar a una tensión en los bornes de la bobina.

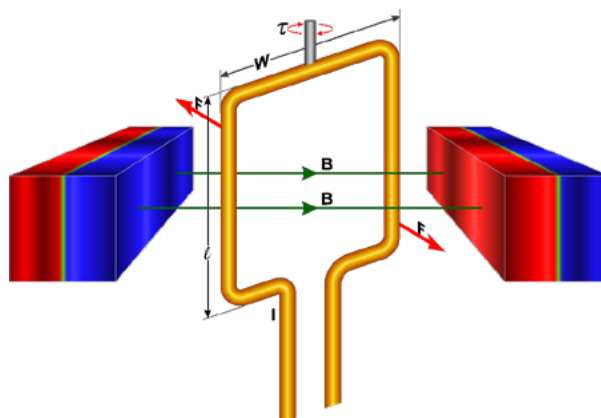


Imagen 15. Espira entre dos imanes

La tensión generada se podrá obtener con la siguiente expresión matemática:

$$e(t) = -\frac{d\phi}{dt} = -B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

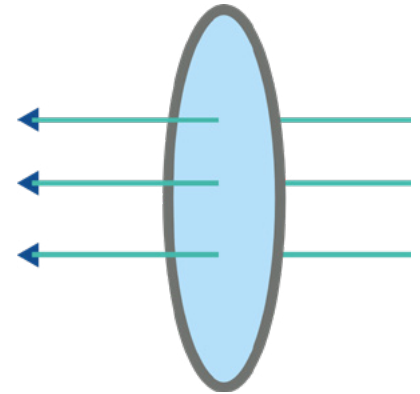


Imagen 13. Flujo magnético

1.5.

El dibujo eléctrico

El **dibujo eléctrico** se usa para explicar de forma esquemática y clara las características y composición de una instalación eléctrica. Hay diferentes formas de realizar estos dibujos, aunque hay unas normas que establecen la simbología de cada elemento y las características de cada tipo de dibujo para que estos sean fácilmente entendidos por todo el mundo.

A continuación, vamos a ver los tipos de dibujos más utilizados.

1.5.1. Esquemas unifilares

Este esquema da una representación abreviada de las líneas compuestas por varios conductores con símbolos de aparatamiento y receptores en un mismo trazado. De esta forma, en una corriente trifásica no se representan 4 cables, sino que solo se representa con un conductor donde se indica que tiene las 3 fases y el neutro.

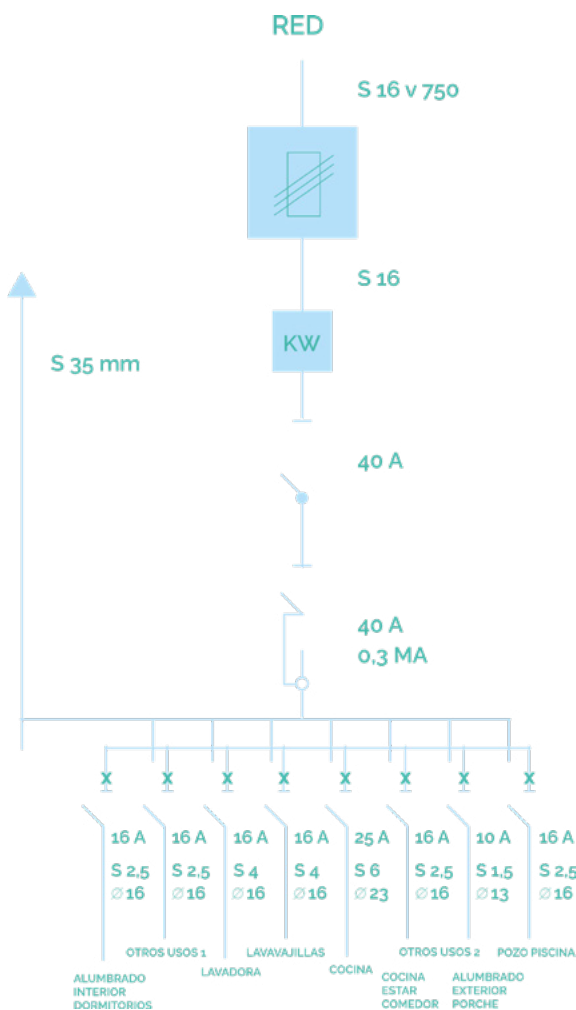


Imagen 16. Esquema unifilar

1.5.2. Esquemas multifilares

Representa una instalación eléctrica detallando todos los conductores, los receptores, la aparatamiento eléctrica, etc. y sus conexiones. Facilita mucho al instalador la comprensión de todas y cada una de las conexiones que hay que llevar a cabo en los dispositivos que la componen.

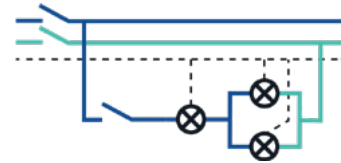


Imagen 17. Esquema multifilar

1.5.3. Esquemas de bloques

Se utilizan para plasmar una visión más global, sin detalles, del funcionamiento de una instalación. Cada uno de los bloques contiene información sobre el tipo de elemento que va conectado o la función que realiza.



Imagen 18. Esquema de bloques

1.5.4. Esquemas de conexiones mediante líneas

Este esquema se basa en la representación detallada de las conexiones que se realizan entre los elementos, de forma que sea fácil replicar e imitar las mismas.

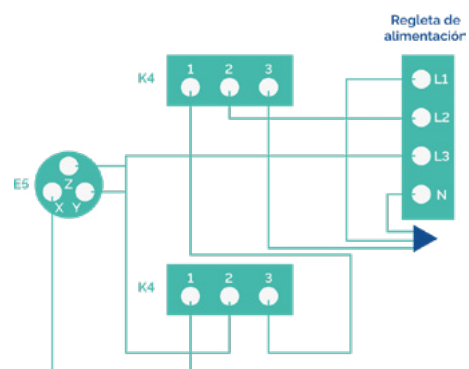


Imagen 19. Esquemas de conexiones mediante líneas

1.5.5. Esquemas de conexiones por cable

Este tipo de esquema es muy parecido al anterior. La diferencia reside en que, en vez de dibujar todas las líneas, se le asigna una numeración al cableado que llega a cada elemento. De esta forma, se consigue simplificar esquemas en donde, debido a la abundancia de cables, no quedaría un esquema fácil de seguir y limpio.

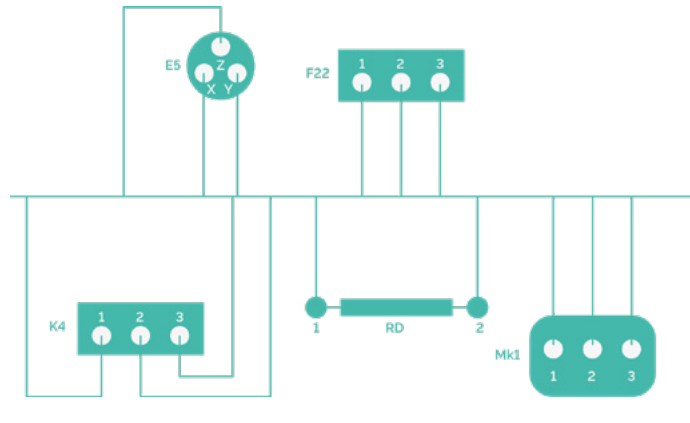
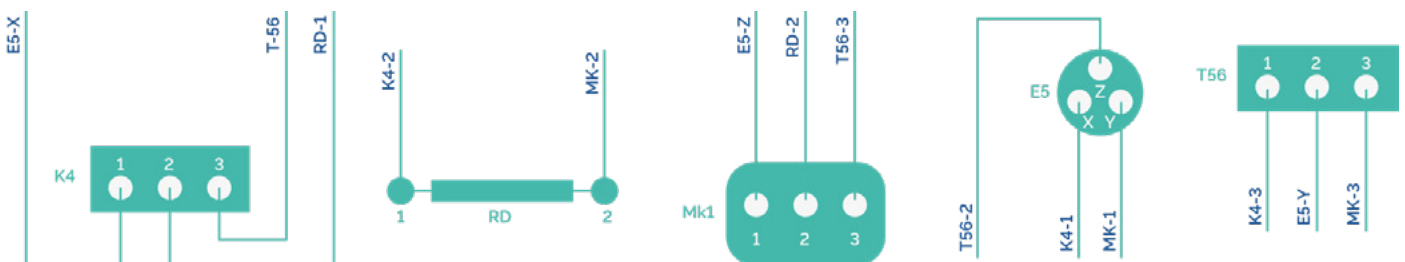


Imagen 20. Esquemas de conexiones por cable

1.5.6. Esquemas de conexiones por línea interrumpida

En este caso, el esquema es similar y se basa en los esquemas de conexiones por cable, pero los elementos no están conectados entre sí por la línea. Se representa cada componente con la entrada/salida de los cables numerados, pero estos cables no llegan a otro dispositivo.





1.6.

Simbología eléctrica

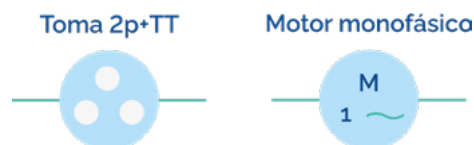
La **simbología** es lo que permite entender de que elementos estamos hablando cuando vemos un dibujo. Por ello, es muy importante que la simbología esté normalizada y estandarizada para que todas las persona representen de la misma forma los elementos y sea entendible en todos lados.

Simbología básica

Vatímetro 	Voltímetro
Amperímetro 	Punto de Tierra
Potencial cero 	Corriente alterna
Línea con n conductores 	Corriente continua
Lineatura con 3 conductores 	

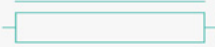
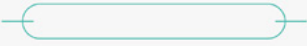
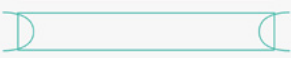
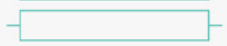
Simbología multifilar

> Simbología para el esquema de fuerza:





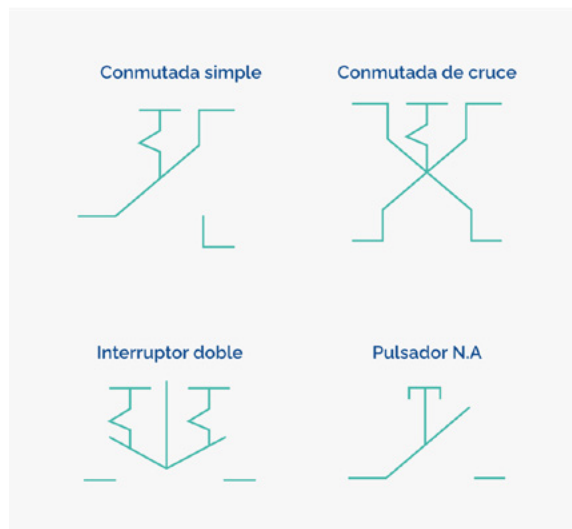
> Simbología para representar iluminación:

Lámpara fluorescente 	Reactancia electrónica 
Tubo de neón 	Lámpara intermitente 
Lámpara fluorescente de arranque rápido 	Lámpara 
Reactancia 	Cebador 
Reactancia de arranque rápido 	Condensador 

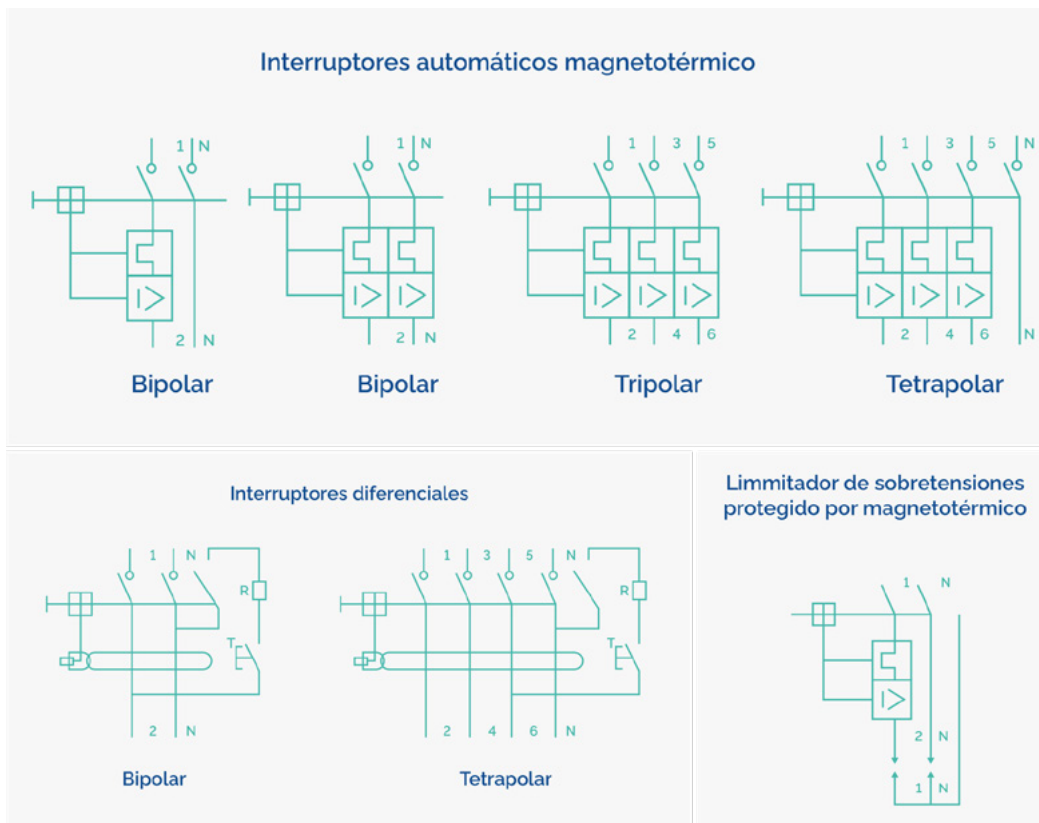
> Simbología sobre la línea de alimentación:

Cuadro general de distribución 	Línea repartidora 
Contador 	Derivación individual 
Centralización separada de contadores trifásicos 	Canalización de derivadores individuales 
Centralización de contadores 	Caja de registro 
Caja general de protección 	Caja de paso 

> Simbología de mecanismos:

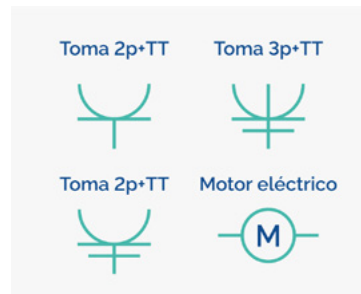


> Simbología de las protecciones:

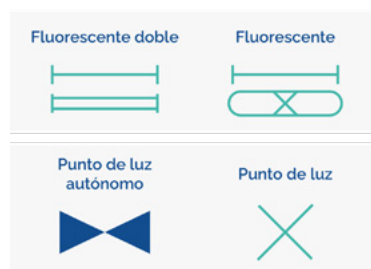


Simbología unifilar

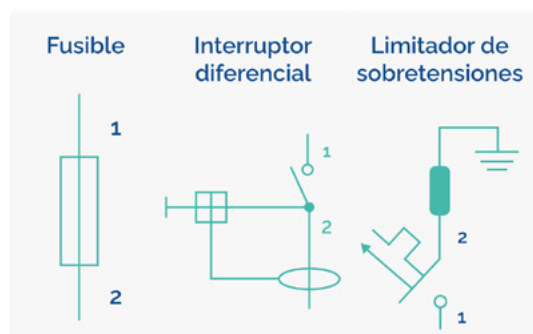
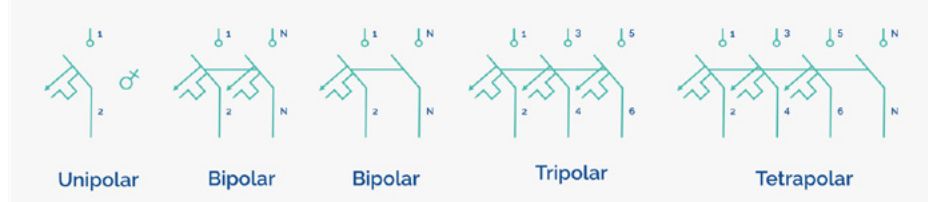
> Simbología para los esquemas de fuerza:



> Simbología para la iluminación:



Interruptores automáticos magnetotérmico





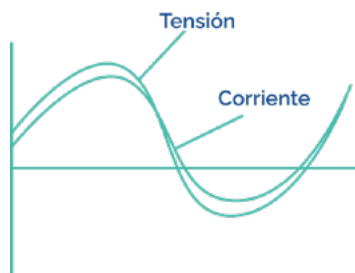
1.7.

Circuitos de corriente alterna monofásica y corriente continua

En los circuitos de corriente alterna podemos encontrar los elementos básicos que hay en cualquier circuito. Así, encontramos los receptores del circuito que actúan normalmente como resistencias (una simple bombilla, por ejemplo), bancos de condensadores que dan al circuito un carácter capacitivo y bobinas o solenoides (que encontramos en motores) y dan al circuito una inductancia.

1.7.1. Circuitos resistivos

Un **circuito** resistivo puro es aquel que no tiene ni condensadores ni bobinas. En los circuitos de corriente alterna que solo poseen resistencias, la intensidad y el voltaje se mantienen en fase, por lo que no van desfasados.



$$I = I_0 \cdot \text{sen}(2\pi f \cdot t)$$

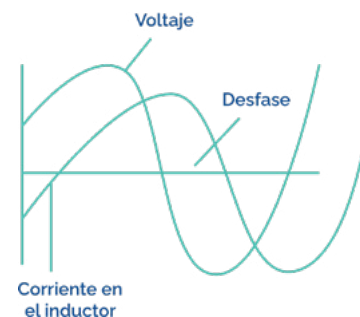
En corriente continua, la corriente siempre tendrá un valor constante, que se podrá obtener por la siguiente expresión:

$$I = \frac{V}{R}$$

1.7.2. Circuitos inductivos

Estos circuitos contienen elementos como bobinas y solenoides. Estos elementos desfasan la intensidad en 90° ($\pi/2$ *radianes*) con respecto a la tensión.

Los valores de la tensión e intensidad instantánea quedan como:



La ecuación matemática diferencial queda como:

$$e(t) = -L \frac{di(t)}{dt}$$

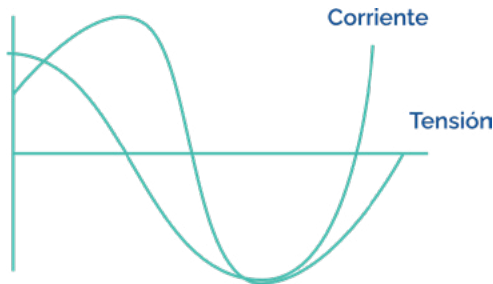
La **inductancia** o reactancia inductiva (X_L) se define como la resistencia que ofrece una bobina a la circulación de la corriente eléctrica. El **valor de la bobina** se representa mediante la letra **L** y se mide en **henrios (H)**.

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad [\Omega]$$



1.7.3. Circuitos capacitivos

Los **circuitos capacitivos** puros están compuestos exclusivamente por condensadores. Los **condensadores** consiguen el efecto contrario a las bobinas, retrasando la tensión 90° a la intensidad. El condensador tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica cuando en sus bornes se aplica una diferencia de potencial.



Las expresiones correspondientes a la tensión e intensidad instantánea en estos circuitos son:

$$v(t) = V_0 \cdot \sin \omega t \quad [\text{V}]$$

$$i(t) = I_0 \cdot \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad [\text{A}]$$

La ecuación diferencial matemática que define este circuito sería:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

La **reactancia capacitiva (X_C)** es la resistencia que ofrece un condensador al flujo de corriente eléctrica. Otros parámetros de los condensadores son:

Parámetros que intervienen en circuito capacitivo		
Parámetro	Símbolo	Unidades
Capacidad del condensador	C	Faradios (F)
Carga eléctrica	q	Culombios (C)
Diferencia de potencial	d.d.p.	Voltios (V)

Las expresiones matemáticas que intervienen en este tipo de circuito son:

$$C = \frac{q}{v} \quad [\text{F}] \quad X_C = \frac{1}{C \cdot \omega} \quad [\Omega]$$

1.7.4. Impedancia

En la práctica, no existen los receptores resistivos puros, sino que todos tienen una pequeña capacitancia y otra de autoinducción.

Para expresar el valor de la parte resistiva, inductiva y capacitiva de una carga se utiliza un parámetro llamado **impedancia**.

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

En un circuito serie RLC, la ecuación se puede escribir como:

$$Z = \frac{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}{\varphi}$$

Siendo:

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{(X_L - X_C)}{R}$$



1.8.

Potencia en circuitos de corriente alterna

Como hemos definido antes, la **potencia** es la cantidad de energía por unidad de tiempo que un sistema genera o consume.

1.8.1. Potencia en un circuito resistivo

Como ya sabemos, la potencia de un circuito guarda relación con la intensidad y la tensión. Esta relación queda reflejada en la siguiente expresión:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

Como en los apartados anteriores ya hemos visto como quedarían las ecuaciones de la intensidad y tensiones instantáneas, no vamos a volver a repetirlas. Sustituyendo estas expresiones en la anterior, la potencia quedaría como:

$$p(t) = \frac{V_0 \cdot I_0}{2} (1 - \cos(2\omega t))$$

1.8.2. Potencia en un circuito inductivo

Como siempre, partimos de la misma expresión:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

Y sustituyendo los valores propios de la tensión y la intensidad instantánea para este tipo de circuito, obtendremos:

$$p(t) = \frac{-V_0 \cdot I_0}{2} (\sin(2\omega t))$$

1.8.3. Potencia en un circuito capacitivo

A partir de la ecuación general:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

Llegaremos a la ecuación específica de los circuitos capacitivos, mediante las fórmulas de la intensidad y tensión instantáneas, definida como:

$$p(t) = \frac{V_0 \cdot I_0}{2} (\sin(2\omega t))$$

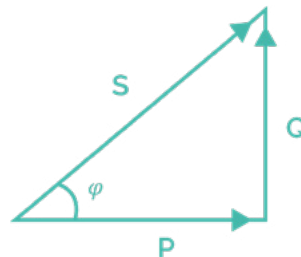


1.9.

Triángulo de potencias y factor de potencia

La **potencia** que consume un receptor está determinada por la parte de la impedancia (resistiva, inductiva o capacitiva) que la consume.

La potencia que se consume se puede distinguir en tres tipos. Para ser más exactos, existe una potencia total que se divide en una parte real y otra imaginaria. Estas tres potencias se pueden representar en forma de un triángulo rectángulo que, como veremos a continuación, nos permitirá obtener una de estas potencias si contamos con las otras dos.



La **potencia aparente (S)** es el nombre que recibe la potencia total de la impedancia. Sus unidades son los voltiamperio (VA).

La **potencia activa (P)** se corresponde con la parte real de la potencia aparente. Se mide en vatios (W).

La **potencia reactiva (Q)** conforma la parte imaginaria de la potencia aparente. Las unidades utilizadas para medir esta magnitud son los voltiamperios reactivos.

Explicado de otra forma, si la impedancia se puede representar de forma trigonométrica.

Otra forma de resolver el triángulo de potencias es mediante el teorema de Pitágoras:

$$S_t = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$$



1.10.

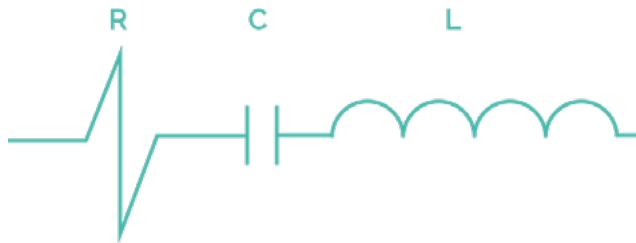
Resonancia

La resonancia es un fenómeno físico que tiene lugar cuando se ejerce una fuerza sobre un oscilador, con una frecuencia que coincide con la natural del propio sistema oscilante.

De manera práctica, en electricidad, la resonancia se produce cuando en un circuito RLC serie, paralelo o mixto, la parte imaginaria de la impedancia resultante se anula para una frecuencia determinada.

El cálculo de la frecuencia de resonancia dependerá del caso. Aquí recogemos la expresión para un circuito serie RLC.

Para un circuito serie RLC, el desarrollo matemático es el siguiente:



$$Z = R + j (L\omega \times (1/C\omega))$$

$$L\omega_0 = 1/C\omega_0 \quad L \times 2\pi f_0 = 1/(C \times 2\pi f)$$

Despejando se llega a:

$$f_0 = 1/(2\pi \sqrt{LC})$$



1.11.

Corriente alterna frente a corriente continua

Entre corriente alterna y continua, ¿qué factores hacen que suela ser más interesante el uso de la corriente alterna respecto a la continua?

Las ventajas que suelen hacer interesantes el uso de la CA respecto a la CC son, entre otras, las siguientes:

- > La corriente alterna se puede regular de forma más sencilla que la continua mediante transformadores (que no funcionan en corriente continua).
- > La sección de los conductores depende de la corriente que los atraviesa. A mayores corrientes se requieren mayores secciones, con lo cual, los transformadores permiten reducir la corriente al inicio de la línea (haciendo que sus cables requieran menores secciones) para aumentarlas justo al final de la misma, al valor de corriente requerido por la carga.
- > De lo anterior también se deriva que las pérdidas de potencia, ya que estas pérdidas, en valores eficaces, se expresan mediante la siguiente expresión:

$$P = R \times I^2$$

Esto es, la potencia perdida a través del cableado depende de la corriente que lo atraviese, elevada al cuadrado. De este modo, a menores corrientes transportadas, menores serán las pérdidas. Es por esto que, las líneas de transporte poseen grandes tensiones y pequeñas corrientes (en relación con la tensión de transporte). La variación de la corriente se realiza en las subestaciones transformadoras, lo que permite, entonces, el transporte a grandes distancias con pequeñas pérdidas de potencia.

Los motores y generadores de alterna son más sencillos y funcionales que los de continua.



 www.universae.com

